

題目五進階版：LINE 會計 × 聖經雙知識庫問答系統

課程成果報告 BY 戴昱愷

開發平台	n8n
使用介面	LINE 官方帳號
AI 模型	Google Gemini 3.1 Flash Lite
Workflow ID	ts8Nw3LeCyHouSkX
主要技術	Text Classifier、RAG、Vector Store、 Embeddings、Webhook、GetBible API

一、專題目的

本專題以 n8n 建立一套可透過 LINE 操作的 AI 知識庫問答系統。

一般聊天機器人可能直接依照大型語言模型本身的知識回答問題，但容易出現回答內容與指定教材不一致，甚至產生錯誤資訊的情況。

因此，本專題導入 RAG (Retrieval-Augmented Generation，檢索增強生成) 架構，將「會計」與「聖經」建立成兩個獨立知識庫。

使用者只需要在 LINE 輸入問題，系統即可自動判斷問題類型，再將問題送往正確的知識庫。

主要目標包括：

1. 使用 LINE 作為使用者操作介面。
2. 自動分類「會計」與「聖經」問題。
3. 建立會計與聖經兩套獨立知識庫。
4. 使用 RAG 降低 AI 自行編造答案的情況。
5. 支援聖經「書卷 + 章:節」精確查詢。
6. 支援一則 LINE 訊息查詢多節經文。
7. 保留資料來源，增加回答的可追溯性。

二、系統架構

本工作流程目前共有 51 個節點。

主要架構如下：

LINE 使用者 → Webhook → 整理 LINE 事件 → 判斷文字訊息 → Gemini Text Classifier → 會計 / 聖經 / Other → 對應知識庫或固定提示 → LINE 格式清洗 → LINE Reply → 使用者取得答案。

聖經分支會再判斷是否為精確章節：有「書卷 + 章:節」時使用 GetBible API 精確查詢；一般問題則使用聖經 RAG 與 Vector Store。

此架構的特色是將「問題分類」、「知識檢索」及「LINE 回覆」分開處理，使後續新增教材或擴充聖經經卷時，不需要重新設計整個聊天機器人。

三、主要功能

（一）會計知識庫問答

使用者可以直接輸入會計相關問題，例如：「預付保險費年底怎麼調整？」、「什麼是折舊？」、「收入認列是什麼？」。系統首先透過 Text Classifier 判斷問題屬於「會計」，再送入會計 RAG。

主要流程為：會計 RAG 問答 → 會計 Retriever → 會計查詢向量庫 → Embeddings → Gemini → LINE 回覆。

系統要求 AI 只能根據知識庫檢索內容回答。如果目前教材沒有足夠資訊，則回答：「目前提供的資料中沒有這項資訊」，藉此降低 AI 自行補充或虛構會計資訊的可能。

（二）聖經知識庫問答

目前系統設定支援摩西五經：創世記、出埃及記、利未記、民數記、申命記。

聖經問題分為兩種處理方式。一般內容問題，例如「創世記主要在講什麼？」使用聖經 RAG；精確章節問題，例如「出埃及記 3:14 說什麼？」則辨識書卷、章、節，直接使用 GetBible CUT 資料取得指定經文，而不是利用語意相似度猜測經文。

四、多節經文查詢

本專題另外加入多節經文解析功能。例如使用者可以在同一則 LINE 訊息輸入：「創世記 1:1、出埃及記 3:14、申命記 6:5 說什麼？」

系統會解析出創世記 1:1、出埃及記 3:14、申命記 6:5，接著分別取得經文，再合併成一則 LINE 回覆。這項功能讓使用者不需要將多節經文拆成多則訊息詢問。

五、知識庫建立

本系統具有兩個主要的手動建庫入口：1. 建立雙知識庫；2. 只重建聖經知識庫。

會計教材主要由 n8n Data Table 讀取。系統只載入 `enabled = true` 且符合指定 `category` 的教材。教材經過切塊後，再使用 Gemini Embeddings 轉換成向量並寫入 Vector Store。

會計與聖經使用不同的 Vector Store Key，因此兩套知識庫彼此分離，不會將聖經內容誤當成會計教材使用。

六、LINE 整合

LINE 訊息透過 Webhook 傳入 n8n。系統接收事件後會先回覆 Webhook 成功狀態，再進行後續 AI 處理，避免外部服務必須等待完整 AI 流程結束。

回答完成後會經過「LINE 格式清洗」，移除不適合 LINE 顯示的 Markdown 格式，再透過 LINE Messaging API 將答案送回使用者。

系統也區分正式模式與測試模式。測試模式可以檢查回答內容而不真正傳送 LINE 訊息，方便修改 workflow 後先進行驗證。

七、錯誤處理與限制

本系統設計數項保護機制。如果使用者傳送非文字訊息，系統會提示目前僅支援文字問題。

如果問題不屬於會計或聖經，則提示：「目前知識庫僅提供 📖 會計與 📖 聖經相關問題。若同時有兩類問題，請分開提問。」

如果 AI 或知識庫服務發生異常，則使用統一的服務異常訊息，避免直接將系統錯誤資訊顯示給 LINE 使用者。

目前聖經支援範圍仍有限制。若使用者詢問尚未支援的經卷，系統不應使用其他經卷內容代替回答。

八、測試方式

系統完成後，可使用以下題目進行功能測試：

會計測試：「預付保險費年底怎麼調整？」

單節聖經測試：「創世記 1:1 說什麼？」、「出埃及記 3:14 說什麼？」、「利未記 19:18 說什麼？」、「民數記 6:24 說什麼？」、「申命記 6:5 說什麼？」

多節測試：「創世記 1:1、出埃及記 3:14、申命記 6:5 說什麼？」

範圍外測試：「約翰福音 3:16 說什麼？」

其他類型測試：「今天天氣如何？」

測試時除了確認 LINE 是否收到回答，也應查看 n8n Executions，確認各節點是否依預期路徑執行。

九、專題成果

本專題已完成從 LINE 訊息接收 → AI 問題分類 → 雙知識庫檢索 → Gemini 回答 → LINE 回覆的完整自動化流程。

相較於單純將 LINE 接到生成式 AI，本專題增加了 Text Classifier 自動分類、會計 / 聖經雙 RAG、Gemini Embeddings、獨立 Vector Store、GetBible API、精確經節解析、多節經文查詢、資料來源控制、LINE 格式清洗，以及錯誤處理與測試模式。

因此本專題不只是一般聊天機器人，而是一套具有「分類、檢索、生成、驗證與回覆」流程的 AI 自動化知識庫系統。

十、後續擴充方向

目前第一階段以會計及摩西五經為主要知識範圍。未來可以逐步加入更多聖經經卷，最終擴充至完整 66 卷。

會計方面則可以增加更多教材，例如：基礎會計、會計分錄、營業稅、營所稅、財務報表、成本會計、ERP 作業。

此外，目前使用 In-Memory Vector Store，未來若需要長期保存大量資料，可以再評估改用永久型向量資料庫。

十一、結論

本專題運用 n8n 將 LINE、Google Gemini、RAG、Vector Store、Embeddings、Data Table 與 GetBible API 整合成一套實際可操作的 AI 問答系統。

透過問題分類與雙知識庫設計，讓不同領域的資料分流處理；透過 RAG 限制回答來源；而聖經精確章節則使用 API 直接查詢，降低語意搜尋造成的經文錯配。

本專題最大的實作成果，是將課程中的 AI 分類與 RAG 概念，進一步整合成可由 LINE 實際使用的自動化應用。

整體流程已具備未來繼續增加教材、經卷與其他知識領域的擴充能力。